

Campo: sensores,  
atuadores e controladores

Modbus, OPC UA, DNP3,  
PROFINET

Borda: gateway de campo  
normaliza, filtra, agrega e  
guarda

OPC UA, MQTT

Planta: servidores locais  
SCADA, historizador,  
engenharia

consolidado

Nuvem ou centro de dados  
análise, indicadores,  
múltiplas plantas

MQTT com TLS, HTTPS

